

STM32G431RB NUCLEO — BLDC 功率板 引脚分配表

目标器件：STM32G431RB (LQFP-64) on NUCLEO-G431RB | 驱动芯片：STDRIVE101 | 电流采样：三电阻+内部OPAMP

#	功能	Workbench 选择	STM32 AF	NUCLEO 连接点	CN8/功率板网络	证据来源	状态	备注
1	U相高侧 PWM HIN1	PA8	TIM1_CH1 AF6	CN5-D7	CN8-P1 HIN1	MC Workbench + DS	Candidate	Workbench 默认；CN8 已有 HIN1 网络
2	U相低侧 PWM LIN1	PB13	TIM1_CH1N AF6	Morpho CN7	CN8-P2 LIN1	MC Workbench + DS	Candidate	选 PB13 而非 PA7，释放 PA7 给 OPAMP2
3	V相高侧 PWM HIN2	PA9	TIM1_CH2 AF6	CN5-D8	CN8-P3 HIN2	MC Workbench + DS	Candidate	Workbench 默认
4	V相低侧 PWM LIN2	PB14	TIM1_CH2N AF6	Morpho CN7	CN8-P4 LIN2	MC Workbench + DS	Candidate	选 PB14 而非 PB0，释放 PB0 给 OPAMP3
5	W相高侧 PWM HIN3	PA10	TIM1_CH3 AF6	CN5-D2	CN8-P5 HIN3	MC Workbench + DS	Candidate	Workbench 默认
6	W相低侧 PWM LIN3	PB15	TIM1_CH3N AF6	Morpho CN7	CN8-P6 LIN3	MC Workbench + DS	Candidate	选 PB15 而非 PB1，释放 PB1 给 OPAMP3 VOUT
7	过流保护 TIM1_BKIN	PB12	TIM1_BKIN AF6	Morpho CN7	CN8-P12 FAULT	MC Workbench + DS	Candidate	STDRIVE101 nFAULT → PB12 BKIN
8	U相电流采样 IA (OPAMP1)	PA1→ OPAMP1_VI NP0 →PA0→ ADC1_IN1	OPAMP1 —	CN4-A1 (VINP) CN4-A0 (VOUT)	CN8-P9 IA	MC Workbench + RM0440	Candidate	OPAMP1 增益 16x；PA0=VOUT 可选外接
9	V相电流采样 IB (OPAMP2)	PA7→ OPAMP2_VI NP1 →PA3→ ADC1_IN4	OPAMP2 —	CN5-D11 (VINP) CN5-D0 (VOUT)	CN8-P10 IB	MC Workbench + RM0440	Blocked	OPAMP2 VOUT=PA3 与 VCP 冲突；需设 OPAMPINTEN=1 仅内部输出；否则改用 PB2 直连 ADC
10	W相电流采样 IC (OPAMP3)	PB0→ OPAMP3_VI NP0 →PB1→ ADC1_IN12	OPAMP3 —	Morpho CN7 (VINP) Morpho CN7 (VOUT)	CN8-P11 IC	MC Workbench + RM0440	Candidate	OPAMP3 增益 16x；PB1=VOUT 可选外接
11	U相电压采样 ADC_U	PA4	ADC1_IN17 —	CN4-A2	CN8-P7 ADC_U	MC Workbench	Candidate	母线分压后直连 ADC，无需 OPAMP
12	V相电压采样 ADC_V	PA6	ADC1_IN7 —	CN5-D12	CN8-P8 ADC_V	MC Workbench	Candidate	母线分压后直连 ADC，无需 OPAMP
13	霍尔 U HALL_A	PA15	TIM2_CH1 AF1	Morpho CN9	J_HALL-P3 HALL_A	MC Workbench + DS	Candidate	TIM2 霍尔接口模式
14	霍尔 V HALL_B	PB3	TIM2_CH2 AF1	CN5-D3	J_HALL-P4 HALL_B	MC Workbench + DS	Blocked	PB3=SWO 默认被 ST-LINK 占用；禁用 SWO 后可 Candidate
15	霍尔 W HALL_C	PB10	TIM2_CH3 AF1	CN5-D6	J_HALL-P5 HALL_C	MC Workbench + DS	Candidate	TIM2 霍尔接口模式
16	NUCLEO VCP TX	PA2	USART2_TX AF7	CN5-D1	— (不连CN8)	NUCLEO UM2155	Blocked	保留给 NUCLEO 虚拟串口；不作为 FOC UART
17	NUCLEO VCP RX	PA3	USART2_RX AF7	CN5-D0	— (不连CN8)	NUCLEO UM2155	Blocked	保留给 NUCLEO 虚拟串口；与 OPAMP2 VOUT 冲突需 OPAMPINTEN

#	功能	Workbench 选择	STM32 AF	NUCLEO 连接点	CN8/功率板网络	证据来源	状态	备注
18	PB3 / SWO	PB3	SWO AF0	CN5-D3	—	NUCLEO UM2155	Blocked	ST-LINK 默认 SWO 输出；禁用后可释放给 HALL_B (见 #14)
19	3V3 电源	—	—	CN4-3V3	CN8-P15 3V3	原理图	Candidate	信号区 VDD 供电
20	GND_SIGNAL	—	—	CN4-GND CN5-GND	J_HALL-GND R_GND_ISO	原理图	Candidate	信号地，通过 R_GND_ISO(0R) 与 GND_POWER 隔离

关键说明

状态定义：Accepted=已确认(有CN8/EDA/netlist证据) Candidate=候选(待确认) Blocked=阻塞(有冲突) Rejected=拒绝
PB13/PB14/PB15 选为 TIM1 互补输出（而非 PA7/PB0/PB1），目的是释放 PA7/PB0/PB1 给 OPAMP 输入。这是 MC Workbench 的非默认配置，需在 CubeMX 中手动修改引脚。
IB (OPAMP2) 的 PA3 冲突：OPAMP2 输出固定在 PA3，与 NUCLEO VCP (USART2_RX) 冲突。解决方案：设 OPAMP2_CSR.OPAMPINTEN=1，OPAMP2 输出仅内部连接 ADC1_IN4，PA3 引脚释放给 USART2_RX。需在固件中手动配置，MC Workbench 可能不支持此选项。
IB 备选方案：若 OPAMPINTEN 方案不可行，IB 可改用 PB2 直连 ADC1_IN14（无 OPAMP 放大，精度降低），或仅用 2-shunt 采样（IA+IC，IB 由算法重构）。
PB3 / HALL_B：PB3 默认被 ST-LINK 用作 SWO 调试输出。若需用于 HALL_B，必须在 ST-LINK 配置中禁用 SWO（移除 SB17 焊锡桥），之后 PB3 可配置为 TIM2_CH2 (AF1)。
PA2/PA3：保留给 NUCLEO 板载 ST-LINK VCP (USART2)，不作为 FOC 通信 UART。ESP32 UART 应使用其他 USART（如 USART3: PB4-TX/PB5-RX）。
CN8-P13/P14：原理图未标注。建议分配给 USART3_TX (PB4) / USART3_RX (PB5) 用于 ESP32 通信，或分配给 EN1/EN2 使能信号。
OPAMP 增益：20mR 采样电阻 + 2A 电流 = 40mV，OPAMP 增益 16x = 640mV，ADC 12bit@3.3V 分辨率 0.8mV，约 800 counts，精度足够。
NUCLEO 连接点："Morpho CN7/CN9" 指 NUCLEO-64 的 ST Morpho 扩展连接器，需用杜邦线从 Morpho 引脚连到功率板 CN8。Arduino 头 CN4/CN5 可直接插排针。